

El ciclo del agua

El ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo del agua sobre, dentro y por encima de la superficie de la Tierra. Es un ciclo cerrado: la cantidad total de agua del planeta se mantiene prácticamente constante, pero el agua cambia de estado y de lugar una y otra vez, impulsada sobre todo por la energía del Sol y por la gravedad.

Evaporación y transpiración

Todo comienza cuando el calor del Sol calienta el agua de los océanos, ríos y lagos. Parte de esa agua líquida se transforma en vapor y asciende hacia la atmósfera; a este proceso se le llama evaporación. Las plantas también aportan vapor de agua a través de sus hojas mediante la transpiración. La suma de la evaporación del suelo y del agua con la transpiración de la vegetación se conoce como evapotranspiración.

Condensación

A medida que el vapor de agua sube, encuentra capas de aire más frías. Al enfriarse, el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en gotas diminutas de agua líquida o en cristales de hielo. Millones de esas gotas y cristales, agrupados alrededor de pequeñas partículas de polvo, forman las nubes y la niebla.

Precipitación

Cuando las gotas de una nube crecen y se vuelven demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire, caen hacia la superficie por efecto de la gravedad. Esa caída es la precipitación, que puede tomar la forma de lluvia, nieve, granizo o aguanieve según la temperatura de la atmósfera.

Infiltración y escorrentía

Una parte del agua que cae se infiltra en el suelo y se filtra lentamente hacia capas más profundas, donde alimenta los acuíferos subterráneos. El resto escurre por la superficie formando arroyos y ríos, en un proceso llamado escorrentía, y regresa poco a poco a los lagos y a los océanos. Desde allí el agua vuelve a evaporarse y el ciclo comienza de nuevo.

El ciclo del agua es esencial para la vida porque distribuye el agua dulce por todo el planeta, regula el clima y hace posible que las plantas, los animales y las personas dispongan del agua que necesitan.